

Travaux dirigés n° 1 (MPI/MPI*)

jeudi 3 septembre 2026

Noyaux itérés

Dans ce problème, E désigne un K -espace vectoriel de dimension finie $n \geq 1$ et f un endomorphisme de E . Pour tout $k \in \mathbb{N}$, f^k désigne l'endomorphisme $f \circ \cdots \circ f$, avec k itérations (par convention $f^0 = \text{Id}_E$, et on note :

$$F_k = \text{Im}(f^k), \quad G_k = \text{Ker}(f^k), \quad n_k = \dim(G_k).$$

- Montrer que, pour la relation d'inclusion, les suites $(G_k)_{k \in \mathbb{N}}$ et $(F_k)_{k \in \mathbb{N}}$ sont respectivement croissante et décroissante.
Que peut-on dire de la suite numérique $(n_k)_{k \in \mathbb{N}}$?
- Justifier l'existence de $p = \min \{k \in \mathbb{N} \mid n_k = n_{k+1}\}$, et montrer que $p \leq n$.
 - Montrer que pour tout entier $k \geq p$, on a $G_k = G_p$.
 - En déduire que pour tout $k \in \mathbb{N}$, $F_k \neq F_{k+1}$ si $k < p$, et $F_k = F_p$ si $k \geq p$.
- Montrer que $F_p \cap G_p = \{0\}$.
 - En déduire que $E = F_p \oplus G_p$.
 - Montrer alors que f induit un automorphisme de F_p .
 - Montrer également que f induit un endomorphisme nilpotent de G_p , d'indice p . Autrement dit montrer que p est le plus petit entier $k \in \mathbb{N}$ vérifiant $f^k(x) = 0$ pour tout $x \in G_p$.
 - Déduire des deux questions précédentes qu'il existe une base $\mathcal{B}$ de E telle que la matrice de f dans cette base s'écrive par blocs :

$$\text{Mat}_{\mathcal{B}}(f) = \begin{pmatrix} M & (0) \\ (0) & N \end{pmatrix},$$

où M est une matrice inversible et N une matrice nilpotente.

- (MPI* - 5/2)** Montrer que si 0 est valeur propre de f , G_p est en fait le sous-espace caractéristique de f associé à 0. Comment généraliser à d'autres valeurs propres ?
- On va montrer dans cette question : $n_1 - n_0 \geq n_2 - n_1 \geq \cdots \geq n_p - n_{p-1} \geq 1$.
 - Pour tout $k \in \mathbb{N}$, montrer que $f(G_{k+1})$ est un sous-espace vectoriel de G_k .
 - En considérant $g_0 : G_2 \rightarrow G_1$ définie par $g_0(x) = f(x)$, montrer que $2n_1 \geq n_2$.
 - Soit $k \in \mathbb{N}^*$. On considère un supplémentaire V_{k+1} de G_{k+1} dans G_{k+2} (autrement dit $G_{k+2} = V_{k+1} \oplus G_{k+1}$) et l'application $g_k : G_{k+2} \rightarrow G_{k+1}$ définie par $g_k(x) = f(x)$.
Montrer que g_k induit un isomorphisme entre V_{k+1} et $W_k = f(V_{k+1})$, puis montrer que $G_k \cap W_k = \{0\}$.
 - En déduire que $n_{k+1} - n_k \geq n_{k+2} - n_{k+1}$ et conclure.

6. On suppose ici f nilpotent.

a) Montrer que pour tout $k \in \llbracket 1, p \rrbracket$, $n_1 + k - 1 \leq n_k \leq kn_1$.

b) En déduire les équivalences :

$$n_1 = 1 \iff p = n \iff f^{n-1} \neq 0 = f^n \iff \forall k \in \llbracket 1, p \rrbracket, n_k = k.$$

c) On suppose $n_1 = 1$. Montrer qu'il existe une base dans laquelle la matrice de f s'écrit

$$\begin{pmatrix} 0 & \cdots & \cdots & 0 \\ 1 & \ddots & & \vdots \\ & \ddots & \ddots & \vdots \\ (0) & & 1 & 0 \end{pmatrix}.$$

d) On suppose encore $n_1 = 1$ et on note $(e_1, \dots, e_n)$ une base dans laquelle la matrice précédente représente f . Soit $\mathcal{C} = \{g \in \mathcal{L}(E) \mid f \circ g = g \circ f\}$ (appelé *commutant* de f).

Si $g \in \mathcal{C}$, on pose $g(e_1) = \sum_{k=1}^n \alpha_k e_k$, avec $\alpha_k \in \mathbb{K}$ pour $k \in \llbracket 1, n \rrbracket$.

Montrer que $g = \sum_{k=1}^n \alpha_k f^{k-1}$. En déduire que $g \in \mathcal{C}$ si, et seulement si, il existe un unique $P \in \mathbb{K}_{n-1}[X]$ tel que $g = P(f)$.

Quelles structure algébrique possède $\mathcal{C}$?